

**STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
ZOCHOVA 9, BRATISLAVA**



Autonómny dron s počítačovým videním

projekt z praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

Meno kandidáta: Erik Štvrtecký

Trieda: 4.D

Vedúci práce: Mgr. Jakub Krcho

Šk. rok: 2024/2025

**STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
ZOCHOVA 9, BRATISLAVA**

Autonómny dron s počítačovým videním

Meno kandidáta: Erik Štvrtecký

Trieda: 4.D

Vedúci práce: Mgr. Jakub Krcho

Rozsah: ?? strán, ?? obrázkov, ?? tabuliek, ?? príloh

Odovzdané:

Podpis vedúceho práce:

Tu pôjde ORIGINAL ZADANIA, ktorý dostanete. Prácu si dajte zviazať až po tom, ako tento original dostanete.

Čestné prehlásenie

Čestne prehlasujem, že problematiku týkajúcu sa náplne zadaného projektu v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby som spracoval sám za pomoci uvedenej použitej literatúry. Inú, ako uvedenú literatúru som nepoužil.

V Bratislave dňa:

Erik Štvrtecký

Pod'akovanie

Chcel by som sa poďakovať svojmu vedúcemu práce nie len za pomoc a vedení pri tvorbe maturitného projektu ale aj za celé štyri roky, ktorý vo mňa veril a naučil ma mnoho do budúcnosti.

OBSAH

Úvod	1
1 Automatizácia a autonómne systémy	2
2 Drony a ich technológie	3
3 Použité technológie	5
3.1 Dron DJI Tello	5
3.2 Programovací jazyk Python	6
3.3 Knižnica DJITelloPy	7
3.4 Knižnica OpenCV	7
3.5 Knižnica Tkinter	7
3.6 Qt framework a knižnica PySide6	8
3.7 3D tlač	8
4 Konštrukcia a tlač	9
4.1 Konštrukcia na zrkadlo	9
4.2 Konštrukcia na balík	9
5 Počítačové videnie	9
5.1 Rozpoznávanie farieb	10
5.1.1 Inicializácia triedy	10
5.1.2 Rozpoznávanie jednotlivých farieb	11
5.1.3 Odstránenie šumu v maske	11
5.2 Rozpoznávanie útvarov	12
5.2.1 Detekcia útvarov	12
5.2.2 Identifikácia útvarov	13
6 Pohyb drona	13
6.1 Sledovanie čiary	13
6.2 Plnenie úloh podľa farebných útvarov	13
7 Grafické rozhranie programu	13
Záver	14

ZOZNAM OBRÁZKOV

Obrázok 1 - Auto značky Tesla, ktoré ponúka autonómne riadenie.....	3
Obrázok 2 - Svetelná šou s dronmi	4
Obrázok 3 - dron DJI Tello.....	6

ZOZNAM TABULIEK

Tab. 1 – Výsledky merania	Error! Bookmark not defined.
---------------------------------	-------------------------------------

ZOZNAM SKRATIEK

Značka	Veličina	Jednotka
--------	----------	----------

Skratka	Popis
---------	-------

API	Rozhranie pre programovanie aplikácií (Application Programming Interface)
GCS	Pozemná riadiaca stanica (Ground Control Station)
GUI	Grafické používateľské rozhranie (Graphical User Interface)
IoT	Internet vecí (Internet of Things)
QML	Qt modelový jazyk (Qt Modeling Language)
SDK	Softvérový vývojársky balík (Software Development Kit)
UI	Používateľské rozhranie (User Interface)
VR	Virtuálna realita (Virtual Reality)

Úvod

Technológia autonómnych dronov sa v posledných rokoch výrazne rozvíja a nachádza uplatnenie v mnohých odvetviach, vrátane logistiky, monitoringu, poľnohospodárstva a záchranných operácií. Schopnosť dronu pohybovať sa samostatne bez priamej intervencie človeka otvára nové možnosti pre automatizáciu úloh a zlepšovanie efektivity rôznych procesov.

V rámci maturitnej práce sa zameriavam na vývoj autonómneho dronu, ktorý pomocou počítačového videnia dokáže sledovať čiernu čiaru na zemi, rozpoznať a reagovať na rôzne farebné útvary, a vykonať definované úlohy vrátane prepravy balíka.

Cieľom mojej maturitnej práce je navrhnúť a implementovať program pre dron, ktorý bude schopný splniť tieto komplexné úlohy a následne bezpečne pristáť na určenom mieste. Realizácia tohto projektu si vyžaduje kombináciu rôznych technológií a znalostí, vrátane programovania v jazyku Python, použitia knižnice OpenCV na spracovanie obrazu, použitie knižnice PySide6 na vytvorenie používateľského rozhrania a 3D tlače na výrobu potrebných súčiastok.

Motiváciou pre túto tému je preukázanie schopnosti spojiť moderné technológie s praktickým riešením reálnych problémov. S narastajúcim dopytom po autonómnych systémoch je dôležité pochopiť, ako fungujú a ako ich možno implementovať tak, aby vykonávali presné úlohy, či už na pomoc v priemysle, alebo v iných oblastiach spoločnosti.

TEORETICKÁ ČASŤ

1 Automatizácia a autonómne systémy

V dnešnej dobe zohráva automatizácia spolu s autonómnymi systémami kľúčovú úlohu v rôznych oblastiach nášho každodenného života. Od inteligentných domácich spotrebičov až po priemyselné roboty vo fabrikách a autonómne vozidlá nám tieto technológie menia spôsob, akým pracujeme, cestujeme a komunikujeme so svetom okolo nás. Hoci sa pojmy automatizácia a autonómne systémy často zamieňajú, existuje medzi nimi jasný rozdiel.

Automatizácia je aplikácia technológií, programov, robotiky alebo procesov na dosiahnutie výsledkov s minimálnym zásahom človeka. Je čoraz bežnejšia v modernom svete a má nespočetné množstvo aplikácií, vrátane podnikových, priemyselných a spotrebiteľských aplikácií. Automatizačné softvéry a technológie sú využívané v rôznych odvetviach, ako napríklad financie, zdravotníctvo, energetika či obrana krajiny. Organizácie ju využívajú na zvýšenie produktivity a zisku, na zlepšenie zákazníckych služieb a ich spokojnosti, na zníženie nákladov a prevádzkových chýb a na väčšiu efektivitu prevádzky. Automatizácia prináša rôzne výhody a v konečnom dôsledku môže viesť k lepším výsledkom pre organizácie a ich zákazníkov [1].

Na druhej strane, autonómne systémy, ktoré sú základom umelej inteligencie, idú ešte ďalej. Sú schopné vykonávať úlohy bez priameho zásahu človeka a dosiahnuť rovnaké výsledky bez ohľadu na prostredie, v ktorom sa nachádzajú [2]. Medzi príklady tejto technológie patria autonómne vozidlá a drony alebo chatboti. Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby vedeli fungovať samostatne a rozhodovať sa na základe algoritmov, podľa ktorých sú navrhnuté a na základe dát, ktoré neustále zbierajú zo svojho okolia. Zbieranie a analýza dát im umožňuje neustále sa zlepšovať, lepšie sa prispôbovať dynamickým podmienkam a reagovať na zmeny v prostredí. Taktiež tieto systémy sa musia riadiť zásadou, že ich činnosť nesmie ohroziť človeka, majetok alebo samotný systém. Táto prispôbivosť im umožňuje adaptovať sa na rôzne podmienky a vykonávať úlohy, ktoré by inak vyžadovali priamy zásah človekom [3].

Automatizácia a autonómne systémy predstavujú významné kroky vpred v rozvoji moderných technológií, ktoré menia náš život a priemysel. Aj keď sa tieto technológie vyvíjajú rýchlym tempom, prinášajú nielen výhody, ale aj nové výzvy. Vyžadujú si neustály výskum a vývoj predovšetkým v oblastiach ako etika, bezpečnosť a regulácie. V budúcnosti sa očakáva, že tieto technológie budú zohrávať zásadnú úlohu v ďalšej zmene nášho každodenného života a pracovného prostredia tak, ako je tomu aj dnes.



Obrázok 1 - Auto značky Tesla, ktoré ponúka autonómne riadenie

2 Drony a ich technológie

Dron, známy aj ako bezpilotné lietadlo, je lietajúce zariadenie, ktoré môže byť riadené autonómne alebo na diaľku, bez potreby pilota na palube. Drony sa vyrábajú v rôznych veľkostiach, ale najčastejšie ide o malé alebo stredne veľké modely. Využívajú sa v rôznych oblastiach, od tajných vojenských operácií až po donášku zásielok alebo snímanie okolia.

Ako funguje dron a aké sú jeho súčiastky? Dron funguje vďaka kombinácii hardvéru a softvéru, ktoré zabezpečujú jeho stabilitu a ovládateľnosť. Zvyčajne je vybavený rotormi, vrtuľami alebo pevnými krídlami, senzormi a kamerami, navigačným systémom (GPS) a gyroskopmi na udržanie stability. Drony sú najčastejšie napájané lítium-polymérovými (Li-Po) batériami, ktoré poskytujú dostatočnú energiu na ich prevádzku. Okrem batérií existujú aj alternatívne formy pohonu, ako vodíkové palivové články či spaľovacie motory, ktoré sa používajú u väčších dronov s dlhšou dobou letu. Medzi jeho najdôležitejšie komponenty patrí aj pozemná riadiaca stanica (GCS), ktorá umožňuje operátorom komunikovať s dronom zo zeme. Niektoré modely sú schopné prepravovať užitočné zaťaženie, ako napríklad medicínske či komerčné zásielky. Na prenos údajov medzi dronom a operátorom slúžia dátové spojenia, napríklad Wi-Fi alebo satelitné pripojenie.

Existujú rôzne typy dronov, z ktorých je každý navrhnutý pre špecifické podmienky a požiadavky odvetví. Kým niektorí potrebujú ľahký a kompaktný dron na držanie kamery, iní vyžadujú väčšie modely na prepravu nákladu. Viacrotorové drony sú populárne v komerčnom a rekreačnom sektore vďaka svojej jednoduchosti a dostupnosti. Naopak, jednorotorové drony, ktoré sa podobajú helikoptéram, sú využívané na prepravu ťažších nákladov a vykonávanie geodetických prác. Drony s pevnými krídlami sú ideálne pre dlhšie lety a zložité úlohy, ako napríklad vojenské operácie. Existujú aj iné typy dronov, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre konkrétne účely, napríklad záchranné drony na vykonávanie misií v nebezpečných podmienkach.

Drony sa stali kľúčovým nástrojom v rôznych odvetviach vďaka ich všestrannosti a neustálemu technologickému pokroku. S pomocou umelej inteligencie a strojovému učeniu sa ich autonómne schopnosti výrazne zlepšujú, čo im umožňuje vykonávať náročnejšie úlohy. Vďaka integrácii s technológiami internetu vecí (IoT) sú schopné v reálnom čase zdieľať údaje s inými dronmi a operátormi, čím sa zvyšuje ich koordinácia a efektivita. V budúcnosti môžeme očakávať rozvoj tzv. „roja dronov“ (drone swarms), kde viaceré drony budú koordinovať a synchronizovať svoje pohyby a spolupracovať na rôznych úlohách. Tieto roje môžu byť využívané pri svetelných šou ako alternatíva ohňostrojev alebo pri bezpečnostných a záchranných operáciách. Avšak s týmto rozvojom prichádzajú aj nové výzvy, ako je ochrana súkromia a etické používanie dronov. S rastúcou komplexnosťou a potenciálnym vojenským využitím je nevyhnutné prijať prísne regulácie, ktoré zabezpečia zodpovedné využívanie tejto technológie a predišlo ich zneužitiu [4].



Obrázok 2 - Svetelná šou s dronmi

3 Použité technológie

V projekte sme použili rôzne technológie, ktoré nám umožnili dosiahnuť požadované výsledky. Kombinácia hardvéru a softvéru, od programovacieho jazyka Python cez frameworky na tvorbu používateľských rozhraní (UI) až po špecializovaný program na tvorbu 3D modelov, zohrala kľúčovú úlohu pri implementácii celkového riešenia.

3.1 Dron DJI Tello

DJI Tello je kompaktný a programovateľný dron vyvinutý spoločnosťou Ryze Tech v spolupráci s DJI a Intelom. Je vhodný najmä pre začiatočníkov a študentov, ktorí sa chcú oboznámiť s dronmi a ich programovaním. Vďaka jednoduchému ovládaniu je ideálny na výučbu a experimentovanie v oblasti autonómneho lietania. Na rozdiel od iných dronov, ktoré sa dajú ovládať len prostredníctvom klasických ovládačov, ho vieme ovládať aj pomocou mobilnej aplikácie Tello App a je kompatibilný aj s okuliarmi na virtuálnu realitu (VR), čo umožňuje pohlcujúcejší zážitok z letu [5].

Dron DJI Tello je možné programovať vo vzdelávacej mobilnej aplikácii Tello Edu, ktorá podporuje vizuálny blokový programovací jazyk Scratch. Pomocou neho môžu používatelia vytvárať jednoduché programy na ovládanie drona a odosielať mu príkazy, ktoré následne vykoná. Vďaka svojej jednoduchosti je Scratch obľúbený pri výučbe programovania cez vytváranie vlastných interaktívnych príbehov, hier a animácií. Používatelia si pri práci so Scratchom rozvíjajú logické a kritické myslenie, učia sa riešiť problémy a spolupracovať s inými [6].

Okrem blokového programovania v Scratchi sa dá dron ovládať aj pomocou programovacieho jazyka Python, čo prináša viac možností pre pokročilejších používateľov. Na tento účel slúži Tello Software Development Kit (SDK) verzie 2.0, ktorý poskytuje rozhranie pre odosielanie príkazov na ovládanie a prijímanie dát z drona. DJI Tello má zabudovaný Wi-Fi modul, ktorý umožňuje vytváranie vlastnej siete. Tello SDK následne využíva toto pripojenie a zabezpečuje nám tak efektívnu komunikáciu s dronom. Na prenos príkazov sa používa protokol UDP, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri efektívnej komunikácii s dronom a prenose dát [7].

Prečo práve protokol UDP? Oproti protokolu TCP je výhodnejší v situáciách, kde rýchlosť je dôležitejšia než celková spoľahlivosť prenosu. UDP nevyžaduje potvrdenie doručenia paketov v správnom poradí a bez chýb, čím sa minimalizuje oneskorenie a umožňuje tak rýchlu výmenu dát. Je to ideálne pre aplikácie, ktoré pracujú s dátami v reálnom čase, ako je napríklad aj ovládanie dronov a kde menšie straty neovplyvnia celkovú funkčnosť systému [8].



Obrázok 3 - dron DJI Tello

3.2 Programovací jazyk Python

Python je jeden z najpopulárnejších programovacích jazykov, ktorý sa vyznačuje jednoduchou a čitateľnou syntaxou. Ide o interpretovaný, objektovo orientovaný, vysokoúrovňový programovací jazyk, ktorý je vďaka svojej flexibilita a jednoduchosti obľúbený medzi programátormi a vývojármi. Vďaka dynamickému písaniu a vstavaným dátovým štruktúram je Python ideálny na rýchly vývoj aplikácií. Jeho jednoduchá syntax, ktorá sa dá ľahko naučiť, dbá na čitateľnosť a znižuje náklady na údržbu kódu. Podporuje rozsiahlu knižnicu modulov a balíkov, čo umožňuje modularitu programu a opätovné použitie kódu [9].

V porovnaní s inými programovacími jazykmi je Python známy svojou jednoduchosťou a vysokou úrovňou abstrakcie, čo uľahčuje prácu s komplexnými konceptmi. Na rozdiel od C alebo C++, ktoré vyžadujú manuálnu správu pamäte, Python ju spravuje automaticky. Oproti Jave nevyžaduje rozsiahle deklarácie typov pri práci s dátovými štruktúrami, čo urýchľuje vývoj. Zatiaľ čo jazyky ako JavaScript sú primárne určené na vývoj webových stránok, je Python univerzálnejší a používa sa v širokej škále oblastí od dátovej analýzy až po umelú inteligenciu [10].

Python je využívaný aj v oblastiach, ako napríklad počítačové videnie, strojové učenie a robotika. Vďaka jeho flexibilita a rozsiahlej komunite vývojárov je Python voľbou pre rýchly vývoj a implementáciu nových funkcií v systémoch pre autonómne zariadenia, vrátane autonómnych dronov.

3.3 Knižnica DJITelloPy

Na programovanie drona DJI Tello v Pythone sa využíva knižnica DJITelloPy, ktorá slúži ako rozhranie pre programovanie aplikácií (API) pre jednoduché ovládanie drona. Táto knižnica poskytuje spôsob, ako komunikovať s dronom prostredníctvom Wi-Fi a pracuje aj s oficiálnym Tello SDK. Umožňuje nám plný prístup k funkciám drona, ako je pohyb, získavanie telemetrických údajov alebo obrazový výstup z kamery. Okrem toho nám ponúka aj možnosť implementácie pokročilých funkcií, ako je plánovanie trasy, počítačové videnia alebo autonómne riadenie drona [11].

3.4 Knižnica OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) je multiplatformová open-source knižnica určená na spracovanie obrazu a počítačové videnie, ktorá ponúka širokú škálu nástrojov na analýzu vizuálnych dát. Je veľmi populárna v oblasti strojového učenia, robotiky, bezpečnosti a autonómnych systémov. OpenCV poskytuje množstvo funkcií na detekciu objektov, sledovanie pohybu, rozpoznávanie tvárí, ako aj spracovanie videa a obrázkov v reálnom čase. Knižnica je napísaná v programovacom jazyku C++, ale je dostupná aj pre iné jazyky, ako je Python, čo ju robí flexibilnou pre rôzne aplikácie [12].

3.5 Knižnica Tkinter

Tkinter je štandardná knižnica pre tvorbu grafických používateľských rozhraní (GUI) v Pythone. Je súčasťou štandardnej knižnice Pythonu, čo znamená, že je dostupná bez nutnosti inštalácie ďalších balíkov. Tkinter poskytuje nástroje na vytváranie okien, tlačidiel, textových polí a ďalších GUI komponentov, ktoré umožňujú jednoduchú a efektívnu interakciu medzi používateľom a aplikáciou. Je ideálnym riešením pre menšie aplikácie a prototypy, ktoré si vyžadujú rýchlu implementáciu vizuálneho rozhrania. Tkinter je postavený na knižnici Tcl/Tk a je

známy svojou jednoduchosťou a flexibilitou, čo ho robí populárnym medzi začiatočníkmi aj skúsenými programátormi [13].

3.6 Qt framework a knižnica PySide6

PySide6 je oficiálna Python knižnica z projektu Qt for Python, ktorá poskytuje prístup ku Qt frameworku verzie 6.0 a vyššie a umožňuje jeho prepojenie s Pythonom. Vďaka tejto knižnici vieme vytvárať aplikácie s natívnym alebo aj s vlastným používateľským rozhraním [14].

Čo je vlastne Qt framework? Qt je multiplatformový framework určený na vývoj počítačových aj mobilných aplikácií. Podporuje široké spektrum platforiem, medzi ktoré patria Linux, OS X, Windows, Android, iOS, BlackBerry a ďalšie.

Qt ponúka dve hlavné technológie, pomocou ktorých vieme vytvárať používateľské rozhrania. Sú to Qt Widgets a Qt Quick. Qt Widgets existuje už od vzniku Qt, čo z nej robí stabilnú a spoľahlivú technológiu. Umožňuje nám vytvárať klasické počítačové aplikácie s natívnym vzhľadom komponentov, avšak s obmedzenou možnosťou prispôsobenia vzhľadu. Qt Quick je modernejšia technológia, ktorá využíva jazyk Qt modelový jazyk (QML) na definovanie vlastného UI. Podporuje animácie, responzívny dizajn a rôzne štýly, vďaka čomu je vhodná na tvorbu moderných aplikácií s dynamickým UI [15].

Pre tento projekt sme si zvolili technológiu Qt Quick, ktorá nám poskytuje väčšiu flexibilitu pri návrhu UI a umožňuje jednoduché vytváranie vizuálne atraktívnych aplikácií. Qt má zároveň veľkú a aktívnu komunitu vývojárov, čo zaručuje širokú podporu, množstvo dokumentácie a bohaté zdroje na riešenie problémov. Tento faktor bol kľúčový pri výbere tejto technológie, pretože zaručuje rýchlu implementáciu a prístup k osvedčeným riešeniam, ktoré výrazne zjednodušujú vývoj aplikácií.

3.7 3D tlač

3D tlač je technológia, ktorá umožňuje rýchly vývoj prototypov a presné vytváranie dielov na mieru. V oblasti vývoja mechanických komponentov, ako je aj mechanizmus na uchopenie a manipuláciu s balíkom, poskytuje možnosť vytvoriť diely s presnými požiadavkami na tvar, pevnosť a hmotnosť. Táto technológia je ideálna pre

vytváranie ľahkých, no druhej strane pevných častí, ktoré musia byť špecificky prispôsobené úlohám, ako je manipulácia s predmetmi počas pohybu. 3D tlač umožňuje rýchle testovanie a úpravy dizajnu súčiastok alebo komponentov, čo výrazne urýchľuje proces vývoja a prispieva k efektívnej realizácii funkčných a bezpečných komponentov [16].

PRAKTICKÁ ČASŤ

4 Konštrukcia a tlač

4.1 Konštrukcia na zrkadlo

4.2 Konštrukcia na balík

5 Počítačové videnie

Počítačové videnie patrí medzi kľúčové súčasti programu. Umožňuje dronu spracovávať obrazové dáta, napríklad identifikovať farebné útvary, a na základe nich vykonávať autonómne rozhodnutia. Táto technológia napodobňuje schopnosť ľudského oka a mozgu vnímať, rozpoznávať a interpretovať vizuálne informácie, čo je nevyhnutné pre presnú navigáciu a vykonávanie úloh.

Medzi kľúčové aspekty počítačového videnia patrí rozpoznávanie farieb a útvarov. Rozpoznávanie farieb umožňuje identifikovať objekty na základe ich farby. Okrem toho rozpoznávanie útvarov slúži na identifikáciu konkrétnych vizuálnych značiek a objektov, ktoré určujú ďalšie kroky autonómneho pohybu drona.

Tieto techniky sa v konečnom dôsledku vzájomne kombinujú na dosiahnutie spoľahlivého snímania okolitého prostredia, čo zabezpečuje presnú navigáciu a efektívne plnenie úloh.

5.1 Rozpoznávanie farieb

Rozpoznávanie farieb zohráva kľúčovú úlohu pri spracovaní obrazu, pretože umožňuje identifikovať a segmentovať jednotlivé objekty podľa ich farby. Tento proces je jedným z prvých krokov pri analýze obrazu, ktorý sa následne kombinuje s ďalšími, ako je rozpoznávanie tvarov. Na detekciu farieb sa využíva trieda ColorRecognition, ktorá z obrazu extrahuje farebné oblasti a spracováva ich pre ďalšie použitie.

Obraz zachytený kamerou drona je pôvodne v RGB (Red-Green-Blue) farebnom modeli, ktorý je bežne používaný na zobrazenie farieb na obrazovkách. Pre presnejšiu detekciu farieb sa však konvertuje na HSV (Hue-Saturation-Value) model.

Prečo práve HSV a nie HSL (Hue-Saturation-Lightness)? Rozdiel spočíva v tom, že v modeli HSL dosahuje farba s maximálnou svetlosťou čistú bielu farbu, zatiaľ čo v HSV je farba s maximálnym jasom stále farebná, ale výraznejšia. Skvelým príkladom je farebný objekt nasvietený bielym svetlom. Keď na červený objekt svietime jasným bielym svetlom, objekt stále vyzerá červeno, ale jeho jasnosť sa zvýši. Tento efekt je v modeli HSV prirodzenejší, pretože jas (value) tu reprezentuje intenzitu farby, zatiaľ čo v HSL svetlosť (lightness) môže zmeniť samotnú farbu a môže viesť k tomu, že farba pri maximálnej svetlosti získa bielu.

Model HSV je vhodnejší, pretože oddeľuje informácie o odtieni farby (hue), jej sýtosť (saturation) a jas (value). Vďaka tomu umožňuje lepšiu segmentáciu farieb aj pri rôznych svetelných podmienkach.

5.1.1 Inicializácia triedy

Inicializácia triedy ColorRecognition zabezpečuje načítanie farebných rozsahov z JSON súboru, ktorý obsahuje informácie o jednotlivých farbách. Tento súbor obsahuje pole objektov, pričom každý objekt reprezentuje jednu farbu a definuje jej názov spolu s príslušnými hranicami v HSV farebnom modeli. Pri vytvorení inštancie triedy je potrebné zadať cestu k JSON súboru ako povinný parameter konštruktora.

Na spracovanie týchto dát slúži metóda `load_color_bounds`, ktorá načíta obsah JSON súboru a extrahuje z neho potrebné informácie o farbách. Pre každú farbu uloží jej názov do poľa `color_names` a dvojicu hodnôt predstavujúcich hornú a dolnú hranicu rozsahu do poľa `color_bounds`. Aby bolo možné s týmito hodnotami efektívne

manipulovať pri spracovaní obrazu, sú konvertované do polí knižnice NumPy, čím sa zabezpečí rýchlejšia manipulácia s dátami.

5.1.2 Rozpoznávanie jednotlivých farieb

Metóda `detect_colors` je zodpovedná za identifikáciu farieb v danom obraze. Vstupný parameter tejto metódy je snímka vo formáte N-dimenzionálneho poľa, z ktorej sa najskôr spraví duplikát aby sa zachovala pôvodná snímka. Následne sa konvertuje z BGR farebného formátu do HSV farebného formátu. HSV formát sa používa, pretože lepšie reprezentuje farebné odtiene, sýtosť a jas. Tento formát nám teda umožňuje lepšie a presnejšie rozpoznať jednotlivé farby.

Metóda následne prechádza cez zoznam preddefinovaných rozsahov a názvov farieb. Pre každý rozsah farby sa vytvorí maska pomocou metódy `apply_mask`. Táto maska nám identifikuje a znázorni jednotlivé pixely v obraze, ktoré zodpovedajú danej farbe, respektíve sa nachádza v danom rozsahu farby. Po aplikovaní masky využijeme funkciu `findContours` z knižnice OpenCV pre vyhľadanie kontúr vo výslednej maske, čím sa identifikujú časti obrazu, ktoré obsahujú rozpoznanú farbu.

Každá nájdená kontúra, ktorej plocha je väčšia ako nami zadefinovaná hodnota 500 pixelov, je pre nás dôležitá, a tak jej obvod sa zvýrazní pomocou funkcie `boundingRect` z knižnice OpenCV. Táto funkcia nám umožní získať súradnice a rozmery obdĺžnika, ktorý znázorňuje polohu danej oblasti farby. Informácie o rozpoznej farbe a jej pozícií v obraze sa uložia do zoznamu `detected_colors` vo forme slovníka s názvom farby a súradnicami obdĺžnika. Zoznam je na konci metódy vrátený ako výstup metódy `detect_colors`.

5.1.3 Odstránenie šumu v maske

Po vytvorení binárnej masky pre detegované farby je dôležité odstrániť šum, ktorý môže vzniknúť z rôznych dôvodov, ako sú nedokonalosti vstupného obrazu zo snímania dronom alebo drobné odchýlky vo farebnom rozsahu pri detekcii farieb, napríklad v dôsledku zmeny osvetlenia. Šum sa na maske môže prejavovať ako malé biele bodky v častiach obrazu, kde sa nenachádza žiadny relevantný objekt, alebo ako prerušené oblasti v rámci väčších a relevantných objektov, ktoré neboli správne označené ako súčasť masky.

Na odstránenie takého šumu z masky využíva metóda `remove_noise` morfologické operácie. Morfologické operácie sú také operácie, ktoré sa zameriavajú na štruktúru a formu objektov v obraze, nie na samotné farby alebo intenzitu pixelov. Tieto operácie využívajú v našom prípade jadro, čo je zvyčajne malá matica, ktorá sa prechádza po obraze. Týmto spôsobom sa mení štruktúra obrazu, ako je rozširovanie alebo zužovanie objektov.

Metóda `remove_noise` využíva operáciu morfologického otvorenia (`cv2.MORPH_OPEN`) s jadrom veľkosti 5×5 . Tento typ operácie je kombináciou erózie (zúženie svetlých oblastí) a dilatácie (zväčšenie svetlých oblastí). Erózia nám najprv odstráni malé biele bodky a dilatácia nám zabezpečí, že väčšie objekty zostanú neporušené a nezmenšia sa.

5.2 Rozpoznávanie útvarov

Druhá dôležitá časť počítačového videnia, ktorú musíme vyriešiť je rozpoznávanie útvarov. Potrebujeme implementovať triedu, respektíve objekt, ktorý samostatne dokáže rozpoznať útvar na základe jeho vrcholov a rozmerov.

V tejto časti je podrobne opísaná implementácia triedy `ShapeRecognition`, ktorá je zodpovedná za rozpoznávanie útvarov v obraze. Trieda poskytuje metódy na spracovanie obrazu, identifikáciu útvarov a určenie typu tvaru na základe počtu vrcholov.

5.2.1 Detekcia útvarov

Metóda `detect_shapes` nám slúži na detekciu útvarov v obraze. Jej vstupný parameter je snímka obrazu vo formáte N-dimenzionálneho poľa, na ktorom chceme útvary detekovať. Najskôr si spravíme kópiu snímky, aby sme zachovali pôvodnú snímku. Ďalší krok, ktorý metóda vykoná je konvertovanie snímky do odtieňov sivej pre jednoduchšie spracovanie. Konvertovanie snímky do odtieňov sivej vieme spraviť pomocou funkcie `cvtColor` z knižnice `OpenCV`. Následne musíme snímku rozmazať pomocou funkcie `GaussianBlur` z knižnice `OpenCV`, aby sme zjemnili detaily a znížili šum, ktorý sa vyskytne pri zachytávaní obrazu kamerou.

Hlavný bod metódy je detekcia hrán. Detekciu hrán vieme docieľiť pomocou funkcie `Canny` z knižnice `OpenCV`. Následne pomocou funkcie `findContours` z knižnice

OpenCV vyhladáme kontúry v obraze. Pre každú nájdenu kontúru sa zavolá nami ďalšia vytvorená funkcia `identify_shape`, ktorá určí typ úvaru. Ak je útvar identifikovaný, nakreslí sa obrys na pôvodný obraz pomocou funkcie `rectangle` z knižnice OpenCV a nad tvarom sa zobrazí aj jeho názov.

5.2.2 Identifikácia útvarov

Metóda `identify_shapes`, ktorú používa metóda `detect_shapes`, slúži na určenie typu útvaru na základe počtu vrcholov kontúry a jej následnej aproximácii. Pomocou `arcLength` z knižnice OpenCV sa vypočíta obvod kontúry. Funkcia `approxPolyDP` z knižnice OpenCV aplikuje aproximáciu kontúry na základe daného zlomku obvodu ($0.04 * \text{peri}$), čím určí približný počet vrcholov.

Nakoniec metóda určí podľa vrcholov daný útvar. Pre tri vrcholy nám metóda vráti trojuholník, pre štyri nám metóda vráti štvorec alebo obdĺžnik a pre viac než štyri vrcholy nám vráti kruh. V prípade že metóda deteguje štyri vrcholy, tak metóda vypočíta pomer strán obdĺžnika a na základe neho určí či ide o štvorec alebo obdĺžnik. Metóda výstupnú hodnotu vracia ako reťazec, ktorý sa potom použije v metóde `detect_shapes` na označenie a zobrazenie útvaru v obraze.

6 Pohyb drona

Druhou kľúčovou súčasťou je pohyb drona.

6.1 Sledovanie čiary

Text na sledovanie čiary.

6.2 Plnenie úloh podľa farebných útvarov

Text na plnenie úloh podľa farebných útvarov.

7 Grafické rozhranie programu

Po tom ako sme úspešne naprogramovali dve kľúčové časti programu, počítačové videnie a pohyb drona, tak ich musíme prepojiť, aby medzi sebou vedeli komunikovať a aby užívateľ videl všetky potrebné informácie na obrazovke.

Záver

(text)

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

- [1] IBM. What is Automation?. [online]. [navštívené 10.03.2025]. Dostupné na: <https://www.ibm.com/think/topics/automation>
- [2] BlackBerry QNX. Ultimate Guide to Autonomous Systems. [online]. [navštívené 10.03.2025]. Dostupné na: <https://blackberry.qnx.com/en/ultimate-guides/autonomous-systems>
- [3] Vation Ventures. Autonomous Systems: Definition, Explanation, and Use Cases. [online]. [navštívené 10.03.2025]. Dostupné na: <https://www.vationventures.com/glossary/autonomous-systems-definition-explanation-and-use-cases>
- [4] Built In. What is a Drone?. [online]. [navštívené 10.03.2025]. Dostupné na: <https://builtin.com/drones>
- [5] Ryze Tech. Tello. [online]. [navštívené 10.02.2025] Dostupné na: <https://www.ryzerobotics.com/tello>
- [6] Integrating Computing Across the Curriculum. Introduction to Scratch. [online]. [navštívené 10.03.2025]. Dostupné na: https://www.uab.edu/icac/images/Scratch_Guides/Intro_to_Scratch.pdf
- [7] Ryze Tech. Tello SDK 2.0 User Guide. [online]. [navštívené 10.03.2025]. Dostupné na: <https://dl-cdn.ryzerobotics.com/downloads/Tello/Tello%20SDK%202.0%20User%20Guide.pdf>
- [8] TECHA, Mark. Understanding Common Ports Used in Networks for TCP and UDP Usage. [online]. 11.10.2024. [navštívené 10.03.2025]. Dostupné na: <https://blog.netwrix.com/common-ports>
- [9] Python. What is Python? Executive Summary. [online]. [navštívené 10.03.2025]. Dostupné na: <https://www.python.org/doc/essays/blurb/>
- [10] Python. Comparing Python to Other Languages. [online]. [navštívené 10.03.2025] Dostupné na: <https://www.python.org/doc/essays/comparisons/>

[11] FUENTES ESCOTÉ, Damià. DJITelloPy. [online]. [navštívené 10.03.2025]
Dostupné na: <https://github.com/damiafuentes/DJITelloPy/blob/master/README.md>

[12] Open Source Computer Vision Library. Introduction. [online]. [navštívené 10.03.2025]. Dostupné na: <https://docs.opencv.org/4.x/d1/dfb/intro.html>

[13] Python. Tkinter – Python interface to Tcl/Tk. [online]. [navštívené 10.03.2025].
Dostupné na: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>

[14] The Qt Company Ltd.. Qt for Python. [online]. [navštívené 10.03.2025].
Dostupné na: <https://doc.qt.io/qtforpython-6/>

[15] The Qt Company Ltd.. Getting Started. [online]. [navštívené 10.03.2025].
Dostupné na: <https://doc.qt.io/qtforpython-6/gettingstarted.html>

[16] 3d tlac

PRILOHY

Nezabudnúť na CD, alebo usb